

Determinantes

Bryan Ezequiel Violante Arriaga Violeta Del Pilar Lagunes Viveros

Otoño 2026

Matemáticas para Computación, INAOE

Discleimer :P

El material se preparó usando inteligencia artificial como herramienta de apoyo, basado en fuentes verificables y confiables (chatgepete)

Contenido

Qué es un determinante y para qué sirve

Las propiedades

Eliminación gaussiana (pivotes)

La fórmula grande (permutaciones)

Expansión por cofactores

Cómo elegir el método

Ejercicios

Qué es un determinante y para qué sirve

Matriz cuadrada $\rightarrow$ un número

$$A^{-1} \text{ existe} \iff \det A \neq 0$$

Los determinantes son útiles para

- Saber si una matriz es invertible
- Resolver sistemas de ecuaciones lineales
- Calcula el Jacobiano en transformaciones de variables
- Vision por computagora
- Videojuegos y gráficos 3D

Det de Matriz 2×2

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad \det A = ad - bc$$

- Para n grande no sirve. Explica, no calcula.

Tres formas de calcularlo

1. **Eliminación gaussiana.** Triangular, multiplicar pivotes. $\sim n^3/3$.
2. **Fórmula grande.** Suma de $n!$ términos.
3. **Cofactores.** Orden n a orden $n - 1$.

Mismo número, distinto costo.

Las propiedades

Regla 1: Determinante de la matriz identidad

$$\det I = 1$$

Ejemplo

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \qquad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

Es la normalización. Sin ella todo se podría escalar por una constante.

Regla 2: intercambiar renglones cambia el signo

Ejemplo

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2 \qquad \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 6 - 4 = +2$$

- P es I con los renglones reordenados.
- $\det P = +1$ con un número par de intercambios, $\det P = -1$ con uno impar.

Regla 3: lineal en cada renglón

Escalar un renglón

$$\begin{vmatrix} ta & tb \\ c & d \end{vmatrix} = t \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

Sumar en un renglón

$$\begin{vmatrix} a + a' & b + b' \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a' & b' \\ c & d \end{vmatrix}$$

Un renglón a la vez

El segundo renglón no se movió en ninguna de las dos.

Regla 4: dos renglones iguales dan cero

Ejemplo

$$\begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} = 14 - 14 = 0 \qquad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

Por qué

Intercambia los dos renglones iguales. La matriz no cambió, pero la regla 2 dice que el signo sí:

$$D = -D \implies D = 0$$

Regla 5: sumar o restar un múltiplo no cambia nada

Ejemplo

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} = 7 - 6 = 1 \xrightarrow{R_2 - 3R_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 0 = 1$$

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c \pm \ell a & d \pm \ell b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \pm \underbrace{\ell}_{0} \begin{vmatrix} a & b \\ a & b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

Regla 6: un renglón de ceros da cero

Ejemplo

$$\begin{vmatrix} 5 & 9 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 0 = 0$$

Por qué

El renglón de ceros es 0 por cualquier otro renglón. La regla 3 con $t = 0$ saca ese cero afuera del determinante.

Regla 7: triangular es el producto de la diagonal

$$\begin{vmatrix} d_1 & * & * \\ & \ddots & * \\ 0 & & d_n \end{vmatrix} = d_1 d_2 \cdots d_n$$

Ejemplo

$$\begin{vmatrix} 2 & 7 & 1 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = (2)(3)(4) = 24$$

- Limpiar con la regla 5, factorizar con la regla 3, cerrar con la regla 1.
- Si algún $d_i = 0$: renglón de ceros, determinante 0.

Regla 8: cero si y solo si es singular

$$\det A = \pm (d_1 d_2 \cdots d_n) = \pm (\text{producto de los pivotes})$$

Ejemplo: singular

El renglón 2 es 2 veces el renglón 1.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_2 - 2R_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

- Singular: falta un pivote, aparece un renglón de ceros.
- Invertible: los n pivotes son distintos de cero.

Regla 9: el determinante de producto

$$\det(AB) = (\det A)(\det B)$$

Ejemplo

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}}_{\det = -2} \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}}_{\det = 6} = \underbrace{\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}}_{\det = -12} \quad (-2)(6) = -12$$

Con $B = A^{-1}$ sale $(\det A)(\det A^{-1}) = 1$.

Regla 10: determinante de la transpuesta

$$\det(A^T) = \det A$$

Ejemplo

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 22 \qquad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{vmatrix} = 22$$

Eliminación gaussiana (pivotes)

$$PA = LU \implies (\det P)(\det A) = (\det L)(\det U) \implies \det A = \pm (d_1 \cdots d_n)$$

- $\det L = 1$: unos en la diagonal.
- $\det U$: producto de los pivotes, regla 7.
- Signo: paridad de los intercambios.

Costo

$\sim n^3/3$ operaciones.

Ejemplo

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 - 2R_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -5 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 + 3R_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- $a_{11} = 0$ no sirve de pivote: hay que intercambiar.
- Pivotes: 1, 1, 1. Producto = 1.
- Un intercambio, número impar, así que $\det P = -1$.

$$\det A = -(1)(1)(1) = -1$$

Ejemplo: dónde está $PA = LU$

Las tres matrices ya estaban en la cadena de flechas.

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_P \quad \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix}}_L \quad \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_U$$

- P : el intercambio $R_1 \leftrightarrow R_2$.
- L : los multiplicadores, cada uno donde se usó.
- U : la última matriz de la cadena.

L guarda lo que se resta

La flecha decía $R_3 + 3R_2$, que es $R_3 - (-3)R_2$. En L va -3 , no $+3$.

Ejemplo: y de ahí el determinante

$$LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} = PA$$

- $\det P = -1$: un intercambio, regla 2.
- $\det L = 1$: unos en la diagonal, regla 7. El 2 y el -3 no cuentan.
- $\det U = (1)(1)(1) = 1$: triangular, regla 7.

$$(\det P)(\det A) = (\det L)(\det U) \implies (-1) \det A = 1 \implies \det A = -1$$

La fórmula grande (permutaciones)

Partir renglones

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 0 \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & b \\ c & 0 \end{vmatrix}$$
$$= ad \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + bc \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = ad - bc$$

Lo que sobrevive son *matrices de permutación*. Ellas ponen los signos.

La fórmula 3 por 3: seis términos

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{aligned} &+ a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ &- a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{aligned}$$

Cada término se factoriza: el coeficiente por una **matriz de permutación**. Ella pone el signo.

$$\begin{aligned} \det A = & a_{11}a_{22}a_{33} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} + a_{12}a_{23}a_{31} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} + a_{13}a_{21}a_{32} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \\ & + a_{11}a_{23}a_{32} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} + a_{12}a_{21}a_{33} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} + a_{13}a_{22}a_{31} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Suma sobre las $n!$ permutaciones de columnas

$$\det A = \sum_P (\det P) a_{1\alpha} a_{2\beta} \cdots a_{n\omega}$$

- $(\alpha, \beta, \dots, \omega)$: los ordenamientos de $(1, \dots, n)$.
- $\det P = \pm 1$ según la paridad.
- U triangular: solo sobrevive $u_{11} u_{22} \cdots u_{nn}$.

n	términos $n!$	operaciones $\approx n^3/3$
3	6	9
5	120	42
10	3 628 800	333
11	39 916 800	444
20	2.4×10^{18}	2 667

El truco de las diagonales

Sirve solo para $n = 3$. Con $n = 4$ da 8 productos y hacen falta 24.

Expansión por cofactores

Algoritmo

Tacha el renglón 1 y la columna j : sobra el menor M_{1j} .

The diagram illustrates the calculation of minors M_{1j} for $j=1, 2, 3$ from a 3x3 matrix $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$. For each j , the first row and the j -th column are removed to form a 2x2 matrix.

For $j=1$, the minor M_{11} is formed by removing the first row and first column, leaving $\begin{bmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$. Arrows point from this minor to the elements a_{33} , a_{32} , a_{23} , and a_{22} .

For $j=2$, the minor M_{12} is formed by removing the first row and second column, leaving $\begin{bmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{bmatrix}$.

For $j=3$, the minor M_{13} is formed by removing the first row and third column, leaving $\begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}$.

$$C_{1j} = (-1)^{1+j} M_{1j} \quad \Rightarrow \quad C_{11} = +M_{11} \quad C_{12} = -M_{12} \quad C_{13} = +M_{13}$$

Cofactores y el tablero de ajedrez

Tacha el renglón i y la columna j

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det M_{ij} \quad M_{ij} \text{ de tamaño } n - 1$$

$$(-1)^{i+j} = \begin{bmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{bmatrix}$$

$$\det A = a_{i1}C_{i1} + \cdots + a_{in}C_{in} \quad (\text{renglón } i)$$

$$\det A = a_{1j}C_{1j} + \cdots + a_{nj}C_{nj} \quad (\text{columna } j)$$

- Orden n a orden $n - 1$. Recursiva hasta $\det[a] = a$.

Cómo elegir el método

Qué método y cuándo

Método	Costo	Cuándo usarlo
Eliminación gaussiana	$\sim n^3/3$	Matriz numérica y general
Fórmula grande	$n!$	Entradas explícitas, o $n \leq 3$
Cofactores	$n!$ peor caso	Dispersa, de banda o simbólica

Eliminación para calcular. Cofactores cuando hay muchos ceros. La fórmula grande para demostrar.

Ideas clave

1. Definición: $\det I = 1$, cambio de signo, linealidad por renglón.
2. $\det A = \pm(\text{producto de los pivotes})$.
3. $\det A = 0 \iff A$ no es invertible.
4. $\det(AB) = (\det A)(\det B)$ y $\det(A^T) = \det A$.
5. Fórmula grande: $n!$ productos con signo.
6. Cofactores: orden n a orden $n - 1$.

- Gilbert Strang, *Introduction to Linear Algebra* (Capítulo 5: Determinants).

Ejercicios

Ejercicio 1

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Ejercicio 2

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

Ejercicio 67: para resolver

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Calcular $\det B$.

Preguntas